2026 年秋季学期 · 闭卷

电路模拟试卷 C

依据课堂重点与课后习题重编

题号	一	二	三	四	总分
标准分	15	40	15	30	100
得分					

考试形式：闭卷　满分：100 分　考试时间：120 分钟　试卷共 5 页

姓名：_____　学号：_____　班级：_____

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）　15 分

1. $R_1 = 4\,\Omega$ 与 $R_2 = 12\,\Omega$ 并联后，再与 $R_3 = 3\,\Omega$ 串联，等效电阻为_____。

2. 一个 $18\,\mathrm{V}$、内阻 $3\,\Omega$ 的实际电压源，可等效为电流 $I_s =$ _____、并联内阻 $R =$ _____ 的实际电流源。

3. 对含 $n = 5$ 个节点的连通电路，采用节点电压法时，独立节点电压方程共有_____ 个。

4. 使用叠加定理时，电压源置零应按_____ 处理，电流源置零应按_____ 处理。

5. $R = 3\,\Omega$ 与 $X_L = 4\,\Omega$ 串联，则阻抗模 $|Z| =$ _____，阻抗角为_____，功率因数为_____（超前/滞后）。

二、计算题（共 40 分）　40 分

1. 图示端口为 $a-b$。$R_1 = 6\,\Omega$ 与 $R_2 = 3\,\Omega$ 并联接在 a 与 n_1 之间；n_1 经 $R_3 = 4\,\Omega$ 接到 n_2；$R_4 = 6\,\Omega$ 直接接在 a 与 n_2 之间；n_2 经 $R_5 = 2\,\Omega$ 接到 b。求输入电阻 R_{ab}。（5 分）

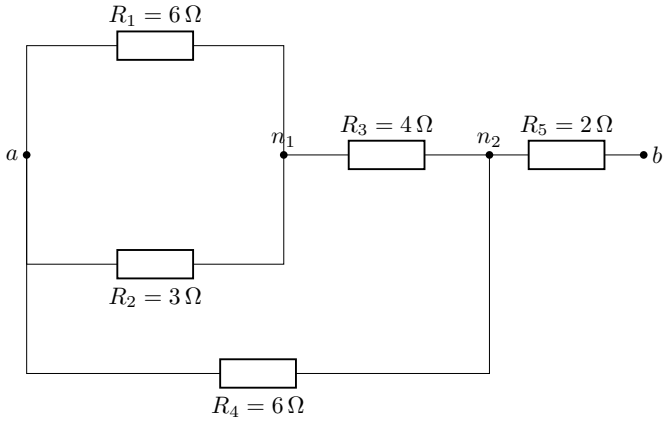


图 1 · 输入电阻网络

2. 图示电路中，节点 1 与地之间接 12 V 电压源；$R_1 = 3\,\Omega$ 接 1–2，$R_2 = 6\,\Omega$ 接 2–地，$R_3 = 2\,\Omega$ 接 2–3，$R_4 = 6\,\Omega$ 接 3–地，1 A 电流源注入节点 3。列出节点电压方程，求 V_2 V_3 及四条电阻支路电流。（8 分）

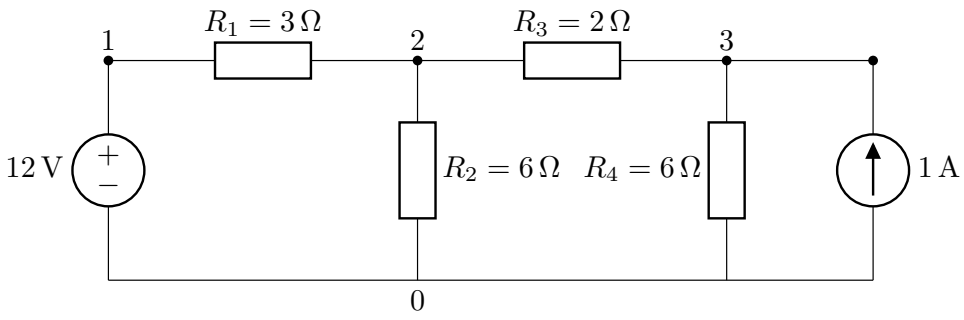


图 2 • 节点电压法

3. 图示两网孔电路中，左网孔外侧支路为 2 A 电流源，方向与左网孔顺时针方向一致；中间公共支路 $R_2 = 4\,\Omega$，右网孔上支路 $R_3 = 6\,\Omega$。求两个网孔电流，并求公共支路的真实电流及其方向。 （7 分）

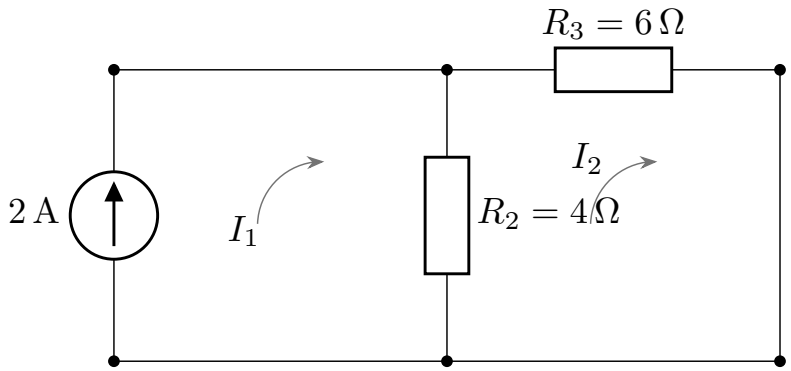


图 3 • 回路电流法

4. 节点 b 与地之间：左侧 $R_1 = 3\,\Omega$ 串联 $18\,\mathrm{V}$ 电压源，电压源正极朝 b；中间为 $R_2 = 6\,\Omega$；右侧为注入节点 b 的 $2\,\mathrm{A}$ 电流源。用叠加定理求 V_b，并用节点法验算。（10 分）

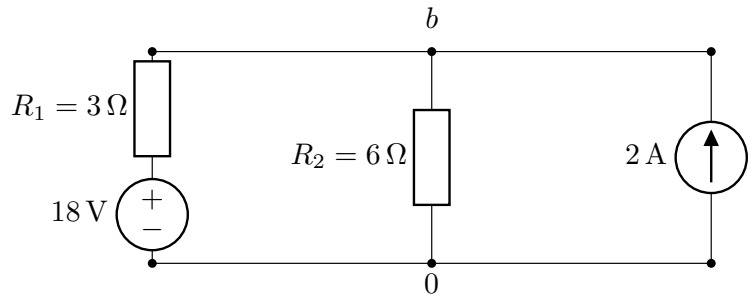


图 4 • 叠加定理

5. 串联电路由 $R = 6\,\Omega$ 与感抗 $X_L = 8\,\Omega$ 组成，接在有效值相量 $\dot{U} = 100\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$ 上。求电流相量及有效值、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数，并说明电流超前还是滞后。（10 分）

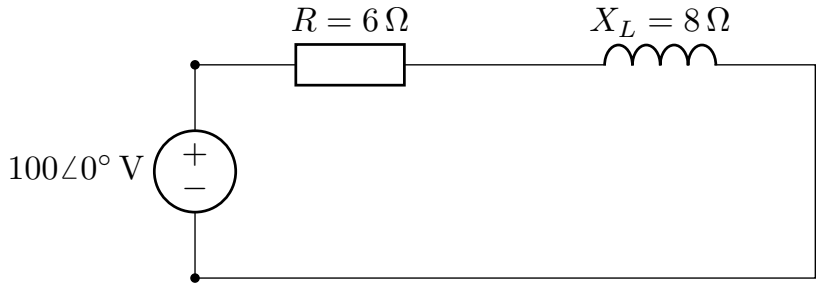


图 5 • RL 串联电路

三、综合化简（15 分） **15 分**

图示电路中，12 V 电压源经 $R_1 = 4\,\Omega$ 接到节点 b，$R_2 = 6\,\Omega$ 由 b 接地，在 b 与地之间外接可变负载 R_L。

（1）求开路电压 U_{oc}、等效内阻 R_{eq} 和短路电流 I_{sc}；

（2）写出戴维南和诺顿两种等效电路；

（3）求负载获得最大功率时的 R_L 及最大功率。 （15 分）

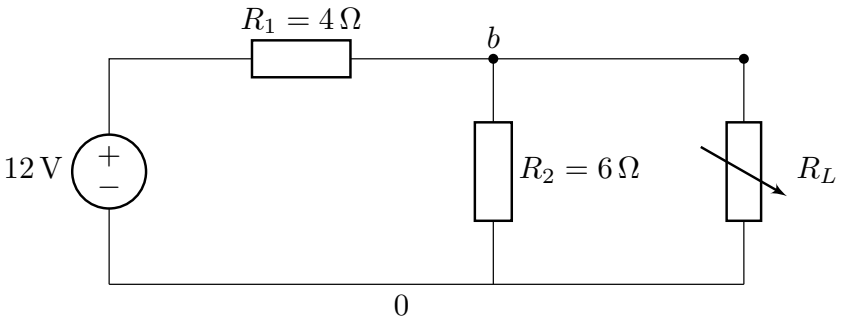


图 6 • 戴维南与最大功率

四、综合计算（共 30 分） **30 分**

1. 24 V 电压源串联 4 Ω，与 8 V 电压源串联 4 Ω 并联，外接 6 Ω 负载。

（1）求对外等效电压源；

（2）求负载电流；

（3）若把 8 V 电源极性反接，负载电流变为多少？ （10 分）

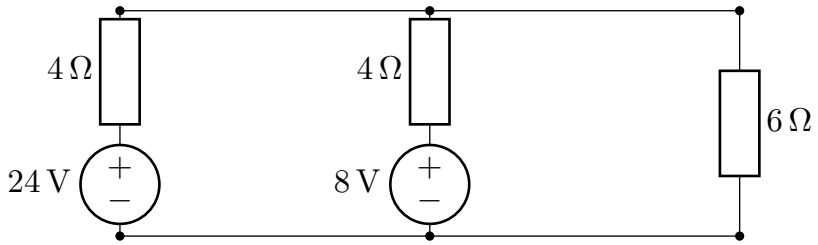


图 7 • 多电源等效变换

2. 桥式电路中，$a-c$ 为 $R_1=2\,\Omega$，$c-b$ 为 $R_2=4\,\Omega$，$a-d$ 为 $R_3=3\,\Omega$，$d-b$ 为 $R_4=6\,\Omega$，$c-d$ 之间跨接 $R_5=5\,\Omega$。判断电桥是否平衡，并求端口电阻 R_{ab}。（10 分）

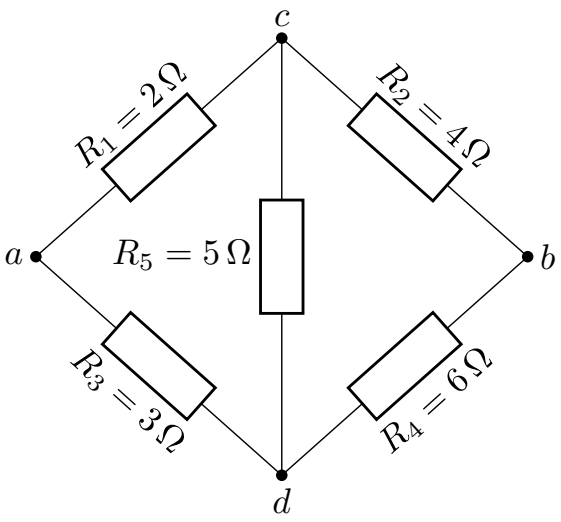


图 8 ・电桥与输入电阻

3. $R_1=6\,\Omega$ 与电容 $X_C=6\,\Omega$ 并联得 Z_1；Z_1 再与 $R_2=3\,\Omega$、电感 $X_L=3\,\Omega$ 串联，接在 $\dot U=60\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$ 上。求 Z_1、总阻抗、总电流和两条并联支路电流，并验算。（10 分）

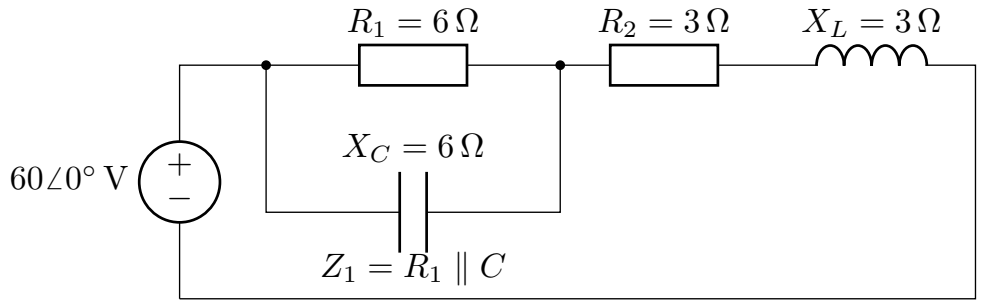


图 9 ・相量混联电路

检查提示：先写清所用方法的前提；节点法先选参考点，回路法先标电流方向；叠加时电压源短路、电流源开路；相量题统一使用有效值相量并标明超前/滞后。

参考答案与评分标准

SOLUTIONS / MARKING SCHEME

建议先按 120 分钟闭卷完成正卷，再对照本部分评分。

一、填空题（每题 3 分，共 15 分） 15 分

1. $R_1 \parallel R_2 = 3\,\Omega$，故 $R_{eq} = 3 + 3 = 6\,\Omega$。

2. $I_s = 18/3 = 6\,\mathrm{A}$，并联内阻 $R = 3\,\Omega$。

3. $n - 1 = 4$ 个。

4. 电压源按短路处理；电流源按开路处理。

5. $|Z| = 5\,\Omega$，阻抗角 53.13°，功率因数 0.6，电流滞后。

二、计算题（共 40 分） 40 分

1.（5 分）

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2\,\Omega,$$

与 R_3 串联得 $6\,\Omega$；它与 $R_4 = 6\,\Omega$ 并联得 $3\,\Omega$；最后与 R_5 串联：

$$R_{ab} = 3 + 2 = 5\,\Omega.$$

2.（8 分）取地为参考，$V_1 = 12\,\mathrm{V}$。节点方程为

$$\frac{V_2 - 12}{3} + \frac{V_2}{6} + \frac{V_2 - V_3}{2} = 0, \qquad \frac{V_3 - V_2}{2} + \frac{V_3}{6} = 1.$$

化简得

$$2V_2 - V_3 = 8, \qquad 4V_3 - 3V_2 = 6,$$

解得

$$V_2 = 7.6\,\mathrm{V}, \qquad V_3 = 7.2\,\mathrm{V}.$$

四条支路电流为

$$I_{R1} = 1.467\,\mathrm{A}, \quad I_{R2} = 1.267\,\mathrm{A}, \quad I_{R3} = 0.2\,\mathrm{A}, \quad I_{R4} = 1.2\,\mathrm{A}.$$

3.（7 分）左网孔电流由电流源直接确定：

$$I_1 = 2\,\mathrm{A}.$$

右网孔方程

$$-R_2 I_1 + (R_2 + R_3) I_2 = 0,$$

即

$$-4 \times 2 + 10 I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 0.8\,\mathrm{A}.$$

公共支路中 I_1 向下、I_2 向上，因此

$$I_{R2} = 2 - 0.8 = 1.2\,\mathrm{A},$$

方向向下。

4.（10 分）只保留 18 V 电压源时，R_1、R_2 分压：

$$V_b' = 18 \times \frac{6}{3+6} = 12\,\mathrm{V}.$$

只保留 2 A 电流源时，电压源短路，$R_1 \parallel R_2 = 2\,\Omega$，故

$$V_b'' = 2 \times 2 = 4\,\mathrm{V}.$$

两个分量同号：

$$V_b = V_b' + V_b'' = 12 + 4 = 16\,\mathrm{V}.$$

节点法验算：

$$\frac{V_b - 18}{3} + \frac{V_b}{6} = 2 \Rightarrow 3V_b = 48 \Rightarrow V_b = 16\,\mathrm{V}.$$

5.（10 分）

$$Z = 6 + j8 = 10\angle 53.13^\circ\,\Omega, \qquad \dot{I} = \frac{100\angle 0^\circ}{10\angle 53.13^\circ} = 10\angle -53.13^\circ\,\mathrm{A}.$$

因此有效值 $I = 10\,\mathrm{A}$。各项功率为

$$P = I^2 R = 600\,\mathrm{W}, \qquad Q = I^2 X_L = 800\,\mathrm{var},$$

$$S = UI = 1000\,\mathrm{VA}, \qquad \cos\varphi = \frac{6}{10} = 0.6.$$

感性阻抗使电流滞后电压 53.13°。

三、综合化简（15 分） 15 分

（1）开路时：

$$U_{oc} = 12\frac{6}{4+6} = 7.2\,\mathrm{V}.$$

电压源置零后从 b 看入：

$$R_{eq} = 4 \parallel 6 = 2.4\,\Omega, \qquad I_{sc} = \frac{7.2}{2.4} = 3\,\mathrm{A}.$$

（2）戴维南等效为 $7.2\,\mathrm{V}$ 电压源串联 $2.4\,\Omega$；诺顿等效为 $3\,\mathrm{A}$ 电流源并联 $2.4\,\Omega$，电流源方向由外电路流入节点 b。

（3）最大功率条件为

$$R_L = R_{eq} = 2.4\,\Omega,$$

最大功率

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{7.2^2}{4 \times 2.4} = 5.4\,\mathrm{W}.$$

四、综合计算（共 30 分） 30 分

1.（10 分）两电压源分别等效为电流源：

$$I_1 = \frac{24}{4} = 6\,\text{A}, \qquad I_2 = \frac{8}{4} = 2\,\text{A}.$$

同方向合并：

$$I_s = 8\,\text{A}, \qquad R = 4 \parallel 4 = 2\,\Omega,$$

转回电压源：

$$U_s = I_s R = 16\,\text{V}.$$

所以负载电流

$$I_L = \frac{16}{2+6} = 2\,\text{A}.$$

若 8 V 电源反接，则

$$I_s = 6 - 2 = 4\,\text{A}, \quad U_s = 8\,\text{V}, \quad I_L = \frac{8}{2+6} = 1\,\text{A}.$$

2.（10 分）电桥对角乘积

$$R_1 R_4 = 2 \times 6 = 12, \qquad R_2 R_3 = 4 \times 3 = 12.$$

两者相等，所以电桥平衡，c, d 等电位，R_5 中无电流，可以移去。于是

$$R_{ab} = (2+4) \parallel (3+6) = 6 \parallel 9 = \frac{54}{15} = 3.6\,\Omega.$$

3.（10 分）并联段阻抗

$$Z_1 = 6 \parallel (-j6) = \frac{6(-j6)}{6 - j6} = 3 - j3\,\Omega.$$

总阻抗

$$Z = Z_1 + 3 + j3 = 6\,\Omega, \qquad \dot{I} = \frac{60\angle 0^\circ}{6} = 10\angle 0^\circ\,\text{A}.$$

并联段电压

$$\dot{U}_{Z1} = \dot{I} Z_1 = 30 - j30\,\text{V}.$$

两条支路电流

$$\dot{I}_R = \frac{30 - j30}{6} = 5 - j5\,\text{A}, \qquad \dot{I}_C = \frac{30 - j30}{-j6} = 5 + j5\,\text{A}.$$

验算：

$$\dot{I}_R + \dot{I}_C = 10\angle 0^\circ\,\text{A}.$$

整卷检查重点：节点方程不要漏掉已知节点电压；叠加定理中两个电源分别作用；戴维南内阻要把独立源置零；电桥平衡看对角乘积；相量题中 $R + jX$ 的符号和超前/滞后不能写反。